

Apresentação

O cuidado com o meio ambiente e com as questões que envolvem o desenvolvimento sustentável é preocupação de empresas, governos e da sociedade em geral. Inúmeras discussões sobre esse tema levaram à criação de normas que especificam e regulam ações e práticas que visam a assegurar o equilíbrio ambiental. Entre essas normas, a ISO 14001 possui um papel fundamental, pois foi elaborada para prover princípios que visam a garantir a produção de produtos e serviços de modo sustentável, sem causar impactos ambientais.

Nesta Unidade de Aprendizagem, você vai estudar os conceitos básicos, a estrutura e os princípios da ISO 14001, bem como o seu processo de implantação e a sua integração na organização.

Bons estudos.

Ao final desta Unidade de Aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Reconhecer os conceitos básicos da ISO 14001: o que é e para que serve?
- Definir a estrutura e os princípios da ISO 14001.
- Explicar o processo de implantação da ISO 14001 e a sua integração na organização.

Infográfico

A estrutura da ABNT NBR ISO 14001:2015 é composta por diversos princípios que tratam de questões como contexto da organização, liderança, planejamento, apoio, operação, avaliação de desempenho e melhoria. Esses princípios participam de um processo iterativo da gestão ambiental na organização que busca o controle eficiente e a melhoria contínua dos processos e das atividades, tal como o ciclo PDCA (*Plan, Do, Check, Act* – Planejar, Fazer Checar, e Agir).

Com isso, podemos dizer que existe uma relação dos princípios da ISO 14001 com as fases do ciclo PDCA.

Veja, no Infográfico a seguir, a ilustração da relação entre os princípios da norma ISO 14001 e as fases do ciclo PDCA.

Conteúdo interativo disponível na plataforma de ensino!

Conteúdo do Livro

Cuidar do meio ambiente é obrigação de toda organização, independentemente de seu tipo ou tamanho. Governos e sociedades têm feito cada vez mais esforços para fazer com que as empresas controlem o uso adequado dos recursos naturais e reduzam os impactos ambientais devido à operacionalização de sua produção.

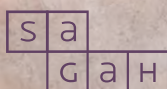
Entre as medidas tomadas, destaca-se a publicação da norma ABNT NBR ISO 14001:2015, que estabelece os princípios e critérios que regem todas as questões ambientais relativas às operações da produção, como geração de rejeitos, emissão de calor, radiação e ruído, lançamentos na terra e na água, emissões no ar, etc. As organizações que pretendem melhorar seu desempenho ambiental ajustam seus processos à norma ISO 14001 para se adequar às melhores práticas de gestão ambiental, podendo, ainda, passar pelo processo de certificação que tem reconhecimento internacional e assegura que a organização se preocupa, de fato, com o meio ambiente atuando de forma responsável diante de questões ambientais.

Na obra *Processos Gerenciais*, leia o capítulo ISO 14001 (foco em processo), base teórica desta Unidade de Aprendizagem. Nele você vai estudar os conceitos básicos, a estrutura e os princípios da norma ISO 14001, assim como o processo de implantação e a sua integração na organização.

Boa leitura.

PROCESSOS GERENCIAIS

Jeanine Barreto
Mauricio Saraiva
Rodrigo Petry



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



ISO 14001 (foco em processo)

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Reconhecer os conceitos básicos da ISO 14001: o que é e para que serve?
- Definir a estrutura e os princípios da ISO 14001.
- Explicar o processo de implantação da ISO 14001 e a sua integração na organização.

Introdução

O cuidado com o meio ambiente e com as questões que envolvem o desenvolvimento sustentável é uma preocupação de empresas, governos e da sociedade em geral. Inúmeras discussões sobre esse tema levaram à criação de normas que especificam e regulam ações e práticas que visam assegurar o equilíbrio ambiental. Entre essas normas, a ISO 14001 possui um papel fundamental, pois foi elaborada para prover princípios que visam garantir a produção de produtos e serviços de modo sustentável, sem causar impactos ambientais.

Neste capítulo, você vai estudar os conceitos básicos, a estrutura e os princípios da ISO 14001, o seu processo de implantação e a sua integração na organização.

Conceitos básicos da ISO 14001: o que é e para que serve?

A proteção do meio ambiente e o desenvolvimento ambiental equilibrado são preocupações constantes de organizações de todos os tipos ao redor do mundo. O **controle dos impactos ambientais** tem sido cada vez mais exigido por governos e sociedades, que desenvolvem políticas e medidas visando à proteção do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável.

Essa proteção do meio ambiente visa não apenas prevenir os impactos ambientais oriundos da poluição, mas também preservar o meio ambiente dos

danos provocados pela produção de produtos e serviços das organizações, como geração de rejeitos, emissão de calor, radiação e ruído, lançamentos na terra e na água, emissões no ar, entre outros.

Diversas medidas foram tomadas com o propósito de garantir a sustentabilidade e a disponibilidade dos recursos naturais, por meio de ações de preservação e certificação. Nessa linha, a norma **ABNT NBR ISO 14001**, simplesmente designada de ISO 14001, foi criada para oferecer princípios de gestão ambiental eficientes, a partir do estabelecimento de critérios, regras e requisitos que visam garantir a preservação e a correta utilização dos recursos naturais.



Fique atento

ISO significa International Organization for Standardization (Organização Internacional de Normalização). É uma entidade, composta por representantes de diversos, que aprova normas internacionais de requisitos, critérios e certificação para diversos aspectos da gestão da qualidade, como classificação de produtos, materiais, processos, métodos e procedimentos. No Brasil, a ISO é representada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A norma ISO 14001 pertence ao conjunto de normas da série ISO 14000, que estabelece diretrizes para a gestão ambiental dentro das organizações e para a avaliação de produtos.

No Brasil, a ISO 14001 é mantida e editada pela ABNT. A terceira edição, que é a versão atual, foi atualizada e publicada em outubro de 2015 e entrou em vigor em novembro do mesmo ano. Com isso, as empresas que tinham a certificação na segunda edição ganharam um prazo de até três anos para se adaptar ao novo modelo, devido às melhorias implantadas. Falaremos mais sobre a certificação ISO 14001 mais adiante neste capítulo.

Conforme ABNT (ASSOCIAÇÃO..., 2015a), a **ISO 14001** pode ser entendida como:

[...] uma norma aceita internacionalmente que define os requisitos para colocar um sistema da gestão ambiental em vigor. Ela ajuda a melhorar o desempenho das empresas por meio da utilização eficiente dos recursos e da redução da quantidade de resíduos, ganhando assim vantagem competitiva e a confiança das partes interessadas (p. 2).

Para alcançar os resultados em relação ao desempenho ambiental, é preciso que as organizações implantem um sistema de gestão ambiental (SGA) que atenda aos requisitos e normas da ISO 14001. Um SGA pode ser definido como um conjunto inter-relacionado de políticas, objetivos e processos que tem o propósito de melhorar o desempenho ambiental da organização, por meio do controle e da redução dos impactos ambientais (SCHWANKE, 2013).

Entre os **principais objetivos de um SGA**, que visa atender às normas da ISO 14001, Schwanke (2013) destaca:

- ajudar a organização a atender aos requisitos legais e demais requisitos;
- proteger o meio ambiente a partir da prevenção ou diminuição de impactos ambientais;
- diminuir os potenciais efeitos indesejáveis das condições ambientais da organização;
- proporcionar o aumento do desempenho ambiental;
- prevenir impactos ambientais involuntários a partir do controle no modo de produção de bens e serviços;
- fornecer ou implementar ferramentas que permitam alcançar as metas ambientais planejadas;
- realizar avaliações quantitativas e qualitativas dos indicadores de desempenho ambiental;
- revisar e aperfeiçoar continuamente os objetivos e as metas ambientais.



Link

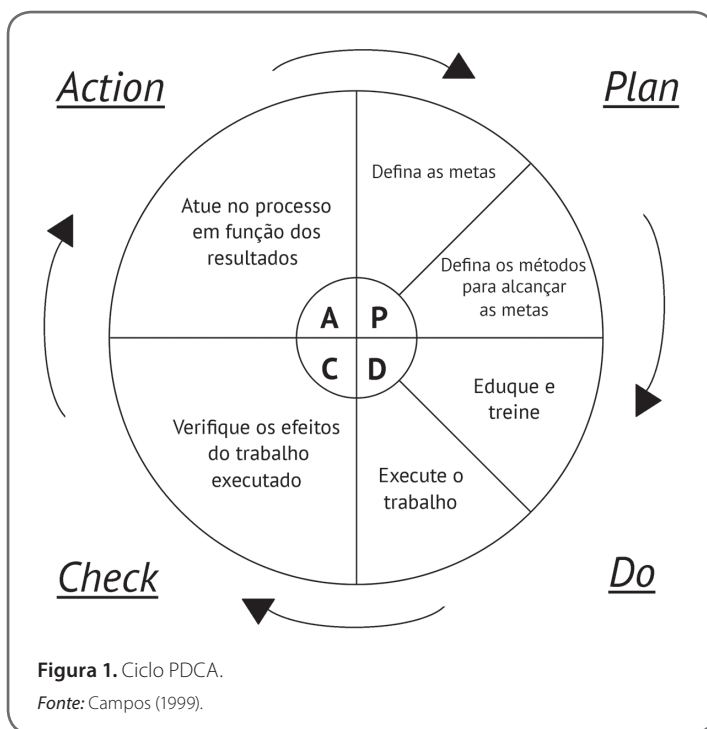
Acesse o link ou código a seguir para saber mais sobre um SGA:

<https://goo.gl/JVZ9qR>



A sustentação de um sistema de gestão ambiental se baseia no ciclo PDCA (planejar, fazer, checar e agir, do inglês *plan, do, check and act*). **PDCA** é uma

metodologia que representa um processo iterativo de gestão, que compreende esses quatro passos executados continuamente, visando ao controle eficiente e à melhoria contínua de processos e atividades, conforme detalhado na Figura 1.



Voltado para a aplicação da gestão ambiental, podemos representar os passos do ciclo PDCA conforme segue (ASSOCIAÇÃO..., 2015a):

Planejar. A fase de planejamento define objetivos e processos fundamentais para alcançar os resultados esperados, com base em metas e métodos definidos em procedimentos. Na gestão ambiental, estabelece os objetivos e os processos ambientais da organização com base na sua política ambiental.

Fazer. Significa executar os processos, isto é, colocar em prática o planejamento realizado na fase anterior. Inclui treinar e educar os envolvidos nos processos para promover a cultura na organização, bem como coletar dados para posterior avaliação. Na gestão ambiental, coloca em prática os processos ambientais planejados pela organização.

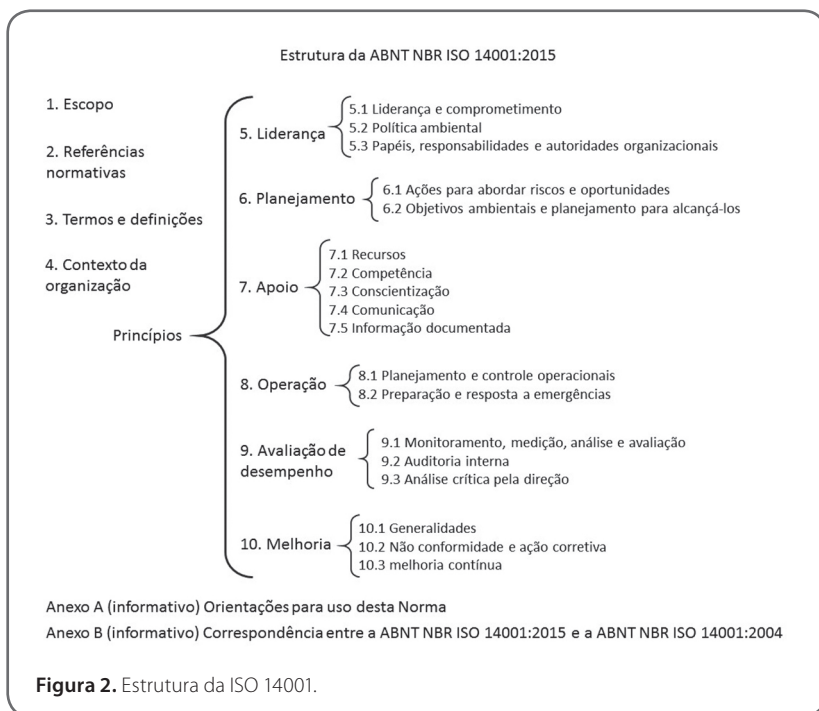
Checar. Representa a avaliação dos processos e resultados a partir dos dados coletados na fase anterior, visando conferir e identificar desvios e diferenças entre o que foi planejado e o que executado. Na gestão ambiental mede, monitora e avalia os processos ambientais com base nos objetivos e critérios definidos no planejamento.

Agir. Indica as ações que devem ser tomadas para corrigir os desvios e as diferenças identificadas na fase de checagem, visando aplicar mudanças para a melhoria contínua dos processos. Na gestão ambiental, realiza ações para melhorar continuamente os processos ambientais da organização.

Estrutura e princípios da ISO 14001

Para se adequar à ISO 14001, a organização deve implantar um sistema de gestão ambiental que atenda aos princípios da norma. Esses princípios compreendem diversos requisitos que a organização deve cumprir para assegurar o seu desempenho ambiental. Na última edição, publicada em 2015, foram estabelecidos os seguintes princípios, conforme ilustrado na Figura 2 (AS-SOCIAÇÃO..., 2015a):

- liderança e comprometimento;
- planejamento;
- apoio;
- operação;
- avaliação de desempenho;
- melhoria.



Um breve comentário sobre os principais itens da estrutura da ISO 14001 é descrito a seguir:

Escopo. Apresenta uma visão geral da norma.

Referências normativas. Ocorre quando uma norma se baseia em outra, o que, no caso dessa norma e versão, não há. Contudo, o item consta na norma apenas para manter a compatibilidade da numeração dos itens com as versões anteriores.

Termos e definições. Apresenta os principais termos e definições da norma.

Contexto da organização. Apresenta o entendimento de uma organização, que envolve as suas necessidades, expectativas das partes interessadas e o escopo de um sistema de gestão ambiental.

Princípios. Apresenta os seis princípios da norma, que correspondem aos itens 5 a 10 da Figura 2, formados por seus subitens.

Anexo A. Apresenta as orientações para o uso da norma.

Anexo B. Apresenta a correspondência entre a versão atual e a versão anterior, de 2004.

Veja a seguir os detalhes de cada um dos princípios da norma ISO 14001, conforme a especificação da ABNT (ASSOCIAÇÃO..., 2015a).

Liderança

Liderança e comprometimento

Para que o sistema de gestão ambiental seja bem-sucedido em uma organização, é necessário que a alta direção esteja envolvida e comprometida com essas ações, assumindo as responsabilidades ou, em alguns casos, delegando-as sem deixar de prestar contas para garantir que as ações sejam realizadas.

Política ambiental

É um conjunto de compromissos, declarados pela alta direção de uma organização, que descreve as suas intenções de apoiar ou aumentar o seu desempenho ambiental, a partir da definição dos seus objetivos ambientais para obter os resultados desejados. Para isso, três compromissos devem ser atendidos:

- proteger o meio ambiente;
- determinar e assegurar o atendimento dos requisitos legais e outros requisitos da organização;
- corrigir não conformidades e aumentar o desempenho ambiental por meio da melhoria contínua do sistema de gestão ambiental.

Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais

Para alcançar os resultados esperados e, conseqüentemente, ficar em conformidade com os requisitos da norma ISO 14001, os colaboradores devem ter o entendimento claro dos papéis, das responsabilidades e das autoridades no sistema de gestão ambiental da organização.

Planejamento

Ações para abordar riscos e oportunidades

A organização deve determinar os aspectos que podem ter impacto ambiental significativo e estabelecer ações que abordam riscos e oportunidades para prevenir ou reduzir efeitos indesejáveis, como derramamento ambiental, inundação, escassez de recursos, etc.

Objetivos ambientais e planejamento para alcançá-los

A organização deve planejar e estabelecer os seus objetivos ambientais com base nos aspectos ambientais relevantes aos seus processos de produção. Esses objetivos são elencados desde o nível estratégico, que envolve toda a organização, até os níveis tático e operacional, que englobam unidades ou atividades mais específicas. Esses objetivos devem ser mensuráveis, divulgados, monitorados e aderentes à política ambiental da organização.

Apoio

Recursos

Qualquer coisa que possa apoiar no funcionamento e na melhoria do sistema de gestão ambiental pode ser considerada um recurso, como pessoas, equipamentos, sistemas, infraestrutura, tecnologia, etc. Cabe à alta direção da organização garantir o aporte de recursos necessários para que o sistema de gestão ambiental seja eficaz para atingir os resultados esperados.

Competência

Se refere às pessoas que realizam atividades com potencial de afetar significativamente o desempenho ambiental da organização. A essas pessoas são atribuídas responsabilidades no sistema de gestão ambiental como:

- determinar e avaliar os impactos ambientais, os requisitos legais e outros requisitos;
- contribuir para alcançar os objetivos ambientais;
- atender a situações de emergência;
- realizar auditoria interna.

Conscientização

Admite que as pessoas estejam cientes da importância dos seus papéis na realização das suas atividades dentro da organização em relação à política ambiental. Isso inclui a forma como o trabalho delas pode influenciar ou afetar a capacidade que a organização possui de atender aos requisitos legais e outros requisitos.

Comunicação

A organização deve estabelecer processos de comunicação para que as informações relevantes do sistema de gestão ambiental cheguem nos seus diversos níveis hierárquicos. Essa comunicação pode ser interna ou externa e deve atender critérios de confiabilidade, coerência, transparência e compreensibilidade.

Informação documentada

É importante e necessário que a organização mantenha informações documentadas sobre o seu sistema de gestão ambiental, especialmente em relação aos itens específicos da ISO 14001. A documentação adequada do sistema de gestão ambiental permite melhorar o controle dos processos e, consequentemente, o desempenho ambiental.

Operação

Planejamento e controle operacional

Definem o que é necessário para assegurar que os processos de gestão ambiental da organização sejam eficazes e atendam aos requisitos ambientais esperados. Isso inclui projetar ações que visam controlar processos com o propósito de evitar erros e alcançar os resultados desejados, por meio do uso de tecnologia adequada, pessoal competente, processos bem definidos e monitoramento e medição constantes, entre outros.

Preparação e resposta a emergências

A organização tem a responsabilidade de se preparar e responder de maneira adequada às diversas situações emergenciais que podem surgir em relação ao

impacto ambiental. Para isso, deve organizar planos e ações de atendimento emergencial que considerem:

- métodos e práticas para prevenir, reduzir e responder aos impactos ambientais em diferentes tipos de situações de emergência;
- processos de comunicações interna e externa;
- treinamento e testes regulares de práticas planejadas para respostas de emergência, como evacuação de locais de concentração, assistência mútua, etc.;
- avaliação pós-emergência para identificar e implementar ações de correção e melhoria.

Avaliação de desempenho

Monitoramento, medição, análise e avaliação

Indicam o que a organização tem que estabelecer o que deve ser monitorado, medido e avaliado com o propósito de atender aos requisitos do seu sistema de gestão ambiental. Isso leva em consideração a definição de critérios de monitoramento, métodos de medição e indicadores de avaliação, além do repasse dos resultados para quem possui a responsabilidade e a autoridade de tomar as ações necessárias dentro da organização.

Auditoria interna

Estabelece que a organização deve manter um programa de auditoria interna que contenha o escopo, os métodos, as responsabilidades e a frequência da sua realização. As auditorias devem apresentar objetividade e imparcialidade, além de garantir que os resultados sejam reportados aos órgãos internos competentes, que tem autoridade para tomar as ações necessárias em busca de correção ou melhoria. Além disso, convém a escolha de auditores que sejam independentes das áreas auditadas, evitando que possam ser influenciados por conflitos de interesse.

Análise crítica pela direção

O sistema de gestão ambiental da organização deve ser regularmente analisado e criticado pela alta direção. Essa análise crítica tem o propósito de

acompanhar a situação de críticas anteriores, bem como avaliar mudanças em questões internas e externas, riscos e oportunidades, níveis de atingimento dos objetivos ambientais, não conformidades, ações corretivas, suficiência de recursos, comunicação e oportunidades de melhorias, entre outros.

Melhoria

Generalidades

Com base no resultado das auditorias internas, assim como nas análises críticas e na avaliação de desempenho ambiental, realizadas pela direção, a organização deve implementar as medidas necessárias para alcançar os resultados esperados no sistema de gestão ambiental, por meio de ações corretivas e da melhoria contínua.

Não conformidade e ação corretiva

Assim que ocorre uma não conformidade, a organização deve pôr em prática uma série de ações que têm o propósito de controlar ou corrigir o problema, lidando com as consequências para reduzir os possíveis impactos ambientais. Além disso, deve analisar essas ações com o propósito de eliminar as causas das não conformidades, bem como avaliar a eficácia delas para propor ajustes no sistema de gestão ambiental.

Melhoria contínua

O sistema de gestão ambiental da organização deve se manter em constante avaliação e adequação, visando à melhoria contínua dos processos para aumentar o seu desempenho ambiental.

Processo de implantação da ISO 14001 e a sua integração na organização

A implantação da ISO 14001 na organização depende da implementação de um sistema de gestão ambiental eficiente e aderente aos requisitos da norma. Isso significa que a organização deve controlar as questões ambientais por completo, visando alcançar os objetivos e a melhoria contínua de seu desempenho ambiental.

Organizações de todos os tipos e tamanhos podem implantar um sistema de gestão ambiental, que pode trazer muitas vantagens e benefícios. Entre os principais, destacam-se (ASSOCIAÇÃO, 2015b):

Conformidade com requisitos legais. Atua na prevenção de multas e de passivos ambientais pelo atendimento das normas reguladoras.

Comprometimento dos funcionários. Atua na promoção de uma cultura de responsabilidade ambiental dentro da organização.

Vantagem competitiva e financeira. Aumenta a eficiência das operações proporcionando a redução de custos pelo uso eficiente de recursos.

Confiança nos relacionamentos. Melhora a reputação da organização atraindo mais clientes e investidores para o negócio.

É responsabilidade da alta direção disponibilizar os recursos essenciais para estabelecer, manter e melhorar o sistema de gestão ambiental na organização, como pessoas capacitadas, infraestrutura adequada, tecnologia e investimentos (INSTITUTO..., 2013).

Contudo, não basta apenas ter os recursos necessários, pois é preciso assegurar que a organização tenha a capacidade de alcançar os resultados esperados do seu sistema de gestão ambiental. Para isso, as seguintes fases são recomendadas para a implantação de um SGA (FEDERAÇÃO..., 2007):

Comprometimento. Além do comprometimento dos colaboradores, deve haver o comprometimento da alta direção para assegurar o estabelecimento e a manutenção do sistema de gestão ambiental.

Política ambiental. Define a política ambiental da organização.

Responsabilidades. Estabelece responsabilidades e autoridades específicas dentro da organização em relação aos aspectos ambientais.

Planejamento. Define os objetivos ambientais, levando em consideração os aspectos ambientais relevantes dos processos de produção, bem como os objetivos e resultados esperados.

Processos e recursos. Prevê a adaptação de processos e aquisição de recursos necessários para aderência às normas da ISO.

Treinamento. Consiste na capacitação dos colaboradores para que saibam lidar com os novos procedimentos, estando aptos a exercer as suas atividades com competência, cumprindo com os requisitos (legais e outros) necessários ao adequado desempenho ambiental da organização. Isso envolve o levantamento das necessidades de treinamento, a capacitação e a atualização contínua dos colaboradores.

Documentação e comunicação. Define que os processos e procedimentos devem ser documentados e que esses documentos estejam acessíveis a todos envolvidos no processo.

Controle operacional. Estabelece ações que visam controlar processos para evitar erros e alcançar os resultados desejados.

Monitoramento e medições. Prevê ações periódicas que visam monitorar e medir o desempenho das atividades que podem produzir impacto ambiental significativo.

Auditoria interna. Estabelece uma equipe interna da organização que seja independente das áreas que serão auditadas.

Não conformidades. Define ações para tratar não conformidades que podem ocorrer durante a operação.

Melhoria contínua. Estabelece a revisão contínua dos processos visando identificar e propor melhorias.



Link

Assista ao vídeo introdutório sobre implantação da ISO 14001 disponível neste link (VERDE GHAIA, 2015):

<https://goo.gl/1gUfu5>



A implantação de um sistema de gerenciamento ambiental (SGA) permite que as organizações possam obter a certificação ISO 14001 a partir da avaliação de uma entidade externa credenciada ao INMETRO. Para obter essa certificação, a organização deve comprovar, por meio de ações e documentos, que o seu SGA funciona e que está em conformidade com a legislação ambiental (ASSOCIAÇÃO..., 2015a).



Fique atento

A ISO 14001 é a única norma que possui certificação da série ISO 14000.

A certificação ISO 14001 não é obrigatória, uma vez que a organização pode aplicar práticas ambientais e cumprir os requisitos da norma sem passar por uma avaliação externa. Entretanto, a certificação traz inúmeras **vantagens**, como:

- obter o reconhecimento interno e externo pela dedicação em relação aos cuidados ambientais;
- demonstrar para clientes e fornecedores que a organização atende aos requisitos da norma de forma adequada;
- demonstrar que a organização se preocupa com as questões ambientais e não mede ações para obter o desempenho ambiental satisfatório;
- servir como estratégia de competitividade para o reconhecimento da organização no mercado internacional.

A desvantagem da certificação é o custo dos investimentos que são necessários para adequação às normas. Contudo, pode afetar mais as empresas de pequeno e médio porte.

No Brasil, o processo de certificação está definido em três níveis de entidades:

ABNT. Atua como a única entidade normalizadora, que define as normas que devem ser cumpridas;

INMETRO. Atua como único órgão credenciador, que credencia as entidades que podem atribuir a certificação;

Entidades certificadoras. Realizam auditorias e conferem os certificados para as organizações que atendem aos requisitos estabelecidos na norma.



Link

Confira no link a seguir a lista de entidades certificadoras credenciadas pelo INMETRO (2017), clicando na opção “Sistemas de Gestão Ambiental (OCA)”:

<https://goo.gl/EcX4Wz>



Para alcançar os resultados esperados, o sistema de gestão ambiental deve se integrar às práticas e processos da organização, de modo a formar uma cultura ambiental sólida, em que cada setor conhece as suas responsabilidades e atua de forma consciente para atingir os objetivos ambientais, conforme detalhado a seguir:

Área de meio ambiente. Atua nas questões da política ambiental, definição de objetivos e metas, especificação das atividades e responsabilidades, e resultados.

Produção. Atua na redução e energia, diminuição de resíduos, economia de recursos e execução de auditorias ambientais.

Pesquisa e desenvolvimento. Atua no desenvolvimento de formas mais eficientes de produzir;

Suprimentos. Atua a flexibilização de recebíveis alternativos.

Marketing. Atua na produção de produtos ambientalmente melhores, embalagens adequadas e distribuição sem riscos e resíduos.

Relações públicas. Atua no reforço da imagem organizacional tanto pela comunicação interna como externa.

Recursos humanos. Atua na conscientização dos colaboradores, treinamentos, programas de incentivo e diminuição de riscos à saúde do trabalhador.

Além da integração do sistema de gestão ambiental com as áreas funcionais, é importante que ele se integre aos demais sistemas de gestão existentes ou aos que venham a ser implantados na organização, como ISO 9001, por exemplo. Essa integração é conhecida por sistemas de gestão integrados (SGI).

A integração de sistemas de gestão na organização atua na questão da qualidade total, podendo trazer diversos benefícios para a organização, como redução de custos de implantação dos sistemas de gestão, aproveitamento de estruturas de gestão de documentos, de auditoria, de treinamento e de comunicação, entre outras (BONATO; CATEN, 2015).



Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *Introdução à ABNT NBR ISO 14001:2015*. Rio de Janeiro: ABNT, 2015b. Disponível em: <<http://www.abnt.org.br/publicacoes2/category/146-abnt-nbr-iso-14001>>. Acesso em: 22 set. 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *ISO ABNT-NBR. 14001: Sistemas de Gestão Ambiental — especificação e diretrizes para uso*. Rio de Janeiro: ABNT, 2015a. 41p.

BONATO, S. V.; CATEN, C. S. T. Diagnóstico da integração dos sistemas de gestão ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. *Revista Production*, São Paulo, v. 25, n. 3, p. 626–640, 2015.

CAMPOS, V. F. *TQC: controle de qualidade total*. Minas Gerais: EDG, 1999.

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. *Melhore a competitividade com o sistema de gestão ambiental: SGA*. São Paulo: FIESP, 2007. (Normas e Manuais Técnicos). Disponível em: <http://www.crq4.org.br/downloads/sistema_gestao.pdf>. Acesso em: 24 set. 2017.

INMETRO. *Organismos de certificação*. Brasília, DF: INMETRO, 2017. Disponível em: <<http://www.inmetro.gov.br/organismos/>>. ACESSO em: 09 out. 2017.

INSTITUTO EUVALDO LODI. *Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001:2004: programa de desenvolvimento e qualificação de fornecedores*. Brasília: IEL/NC, 2013.

SCHWANKE, C. *Ambiente: tecnologias*. Porto Alegre: Bookman, 2013.

VERDE GHAIA. Como certificar e obter a norma ISO 14001, processo implantação e certificação. *YouTube*, 2015. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_jE7ShmeqSw>. Acesso em: 09 out. 2017.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS

Dica do Professor

A preservação do meio ambiente em que vivemos é responsabilidade de todos, inclusive das organizações, independentemente do seu porte. Já faz algum tempo que as empresas vêm se conscientizando sobre o uso adequado de recursos naturais, com a consequente redução dos impactos ambientais gerados pela operacionalização da sua produção.

Partindo da necessidade de todos em atuar de forma padronizada com relação às questões ambientais, foi elaborada a norma ISO 14001, que estabelece princípios e critérios relativos às operações da produção, como geração de rejeitos, emissão de calor, radiação e ruído, lançamentos de resíduos na terra, na água e no ar, entre outros. Visto isso, é hora de conhecermos um pouco mais sobre a norma ISO 14001.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Exercícios

1) Marque a alternativa correta em relação à norma ISO 14001.

- A) Foi criada especificamente para formalizar os processos ambientais perante a sociedade, uma vez que o cuidado ambiental já é realizado por todas as organizações.
- B) Foi criada para definir princípios de gestão ambiental eficientes que visam a garantir a preservação e a correta utilização dos recursos naturais.
- C) A série ISO 14000 é mais abrangente do que a norma ISO 14001, pois estabelece diretrizes para a responsabilidade social, além da responsabilidade ambiental.
- D) É editada, no Brasil, pelo Inmetro.
- E) Não recebe muitas atualizações, sendo que a última versão foi publicada em 2004.

2) Sobre o sistema de gestão ambiental, é correto afirmar:

- A) É um sistema de computador que pode ser adquirido pelas organizações.
- B) É um sistema de alarme que dispara quando algum impacto ambiental é produzido involuntariamente pela organização.
- C) É um sistema informatizado que possui a relação dos princípios ambientais que devem ser atendidos pelas organizações.
- D) É um sistema amplo que envolve políticas, objetivos e processos e ações que auxiliam na prevenção ou redução de impactos ambientais por meio do controle da produção de bens e serviços.
- E) É um sistema que auxilia na aquisição de ferramentas e equipamentos de segurança para assegurar que os empregados trabalhem com segurança.

3) Em relação aos princípios da norma ISO 14001, indique a alternativa correta.

- A) A conscientização refere-se ao modo como a organização conscientiza seus clientes e fornecedores sobre a qualidade de seus produtos.

- B) A comunicação atua apenas nas ações de *marketing* e na divulgação dos produtos ou serviços da organização.
- C) A auditoria interna deve ser realizada por órgãos externos para não sofrer influência de conflitos de interesse dos setores da organização.
- D) A avaliação de desempenho é realizada por pesquisas de satisfação dos clientes da organização.
- E) A política ambiental descreve as intenções que a organização possui em apoiar e aumentar o seu desempenho ambiental.

4) Sobre o processo de certificação da ISO 14001, é correto afirmar:

- A) A certificação é obrigatória para toda organização que deseja praticar os requisitos da ISO 14001.
- B) A auditoria interna da organização possui a autoridade de emitir o certificado da ISO 14001.
- C) O Inmetro é o órgão responsável por emitir os certificados para as organizações que atendem aos requisitos da norma.
- D) A certificação serve como comprovação internacional de que a organização atende aos requisitos da norma.
- E) O processo de certificação é composto por dois níveis de entidades no Brasil: a normalizadora e a credenciadora.

5) Em relação ao processo de implantação da ISO 14001, indique a opção correta.

- A) A alta direção não precisa se envolver no processo de implantação porque é uma atividade diretamente ligada aos processos de produção da organização.
- B) A documentação e a comunicação dos procedimentos dos processos que envolvem questões ambientais são de exclusivo acesso da alta direção da organização.
- C) O sistema de gestão ambiental da organização deve ser implantado de forma integrada aos processos e práticas da organização para que seja bem-sucedido.
- D) A norma prevê que os princípios e requisitos da ISO 14001 sejam adaptados aos processos da organização para não acrescentar custos adicionais.

- E)** Somente a alta direção deve estar envolvida com a implantação da ISO 14001 na organização, pois o comprometimento dos colaboradores em nada influencia no sucesso dessa ação.

Na prática

Uma empresa alimentícia pretendia implantar a ISO 14001 na organização devido ao excesso de resíduos que os seus processos estavam gerando para a natureza, o que gerava reclamações por parte da sociedade ao redor. Dessa forma, foi chamada uma empresa de consultoria a fim de explicar o que deveria ser feito para que os princípios dessa norma fossem implantados na organização.

O consultor informou que, para que a norma ISO 14001 fosse implantada, seria preciso adotar um sistema de gestão ambiental (SGA) que fosse compatível com os requisitos ditados pela norma. A adoção desse sistema não é obrigatória, mas facilita no momento de obter a certificação da norma. O objetivo é que a organização controle totalmente as suas questões ambientais, visando à melhoria contínua do seu desempenho ambiental. O consultor explicou também que é a alta gestão da empresa que deve se preocupar em disponibilizar os recursos essenciais para estabelecer, manter e melhorar o sistema de gestão ambiental na organização, como pessoas capacitadas, infraestrutura adequada, tecnologia e investimentos. Visto isso, a empresa alimentícia partiu para as fases de implantação do seu SGA:



Assegurar o comprometimento da alta gestão e dos colaboradores para garantir que a gestão ambiental se estabeleça e seja mantida.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Definir a política ambiental da organização.

Estabelecer responsabilidades e responsáveis específicos para cuidar dos aspectos ambientais.



Definir os objetivos ambientais da empresa, considerando os aspectos ambientais relevantes dos processos de produção, bem como os resultados esperados.

Prever a adaptação de processos e a aquisição de recursos necessários para a total adaptação ao que diz a ISO 14001.



Estabelecer o treinamento das equipes de trabalho para os novos procedimentos.

Definir os processos e procedimentos que precisam ser documentados e definir um local para o armazenamento da documentação, o qual seja acessível a todos os envolvidos nos processos.



Estabelecer ações para controlar os processos, na tentativa de evitar erros e alcançar os resultados desejados.

Estabelecer ações periódicas para monitorar e medir o desempenho das atividades que podem produzir impacto ambiental significativo.

Criar uma equipe interna da organização que seja independente das áreas que serão auditadas, para funcionar como uma auditoria interna da ISO 14001.



Definir ações para tratar problemas que podem ocorrer durante a operação.

Estabelecer a revisão contínua dos processos visando a identificar e propor melhorias.

Depois que o SGA e a norma ISO 14001 foram implantados na empresa, é possível notar que, atualmente, ela trabalha:

- Em conformidade com os requisitos legais, o que evita o recebimento de multas por não atender às normas reguladoras.
- Comprometida com os funcionários, pois promove a cultura de responsabilidade ambiental dentro da organização.
- Em vantagem competitiva e financeira, pois suas operações tiveram um aumento de eficiência, o que proporcionou a redução de custos pelo uso eficiente de recursos.
- Com confiança nos relacionamentos, pois a organização melhorou sua reputação, atraindo mais clientes e investidores para o negócio.

Saiba mais

Para ampliar o seu conhecimento a respeito desse assunto, veja abaixo as sugestões do professor:

Aprofunde seus conhecimentos lendo o artigo a seguir e entenda se a certificação ISO 14001 fornece garantias para as empresas com relação a uma atividade ambiental superior.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Leia o seguinte artigo e entenda a viabilidade e as perspectivas de integração de sistemas de gestão ambiental que são baseados na norma ISO 14001.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Assista ao vídeo a seguir para entender as características da ISO 14001 e também o que é uma norma ISO.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.